

중·저준위방사성폐기물 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제76조, 제83조제3항, 제87조의2제3항 및 제87조의3제3항에 따라 중·저준위방사성폐기물 처분시설의 운영에 관한 세부기술기준을 정함으로써 처분시설의 안전한 운영과 처분시설로 인한 재해의 방지 및 환경의 보전을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 기준은 중·저준위방사성폐기물(이하 "폐기물"이라 한다) 처분시설의 운영과 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 적용한다.

② 폐기물 처분시설(이하 "처분시설"이라 한다)의 건설·운영자와 폐쇄 후 관리자(이하 "운영자"로 통칭한다)는 해당 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리와 관련하여 이 기준을 준수하여야 한다.

제3조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "처분고"란 처분시설에서 폐기물이 최종적으로 정치되는 설비로서 방벽에 의해 격리되는 독립적인 폐기물 처분용 구조물을 말한다.
2. "감시"란 방사선피폭의 평가 또는 관리를 목적으로 방사선학적 또는 비방사선학적 파라미터들을 측정하고 그 측정치를 해석하는 것을 말한다.
3. "성능"이란 처분장이 방사성폐기물을 격리하는 데 그리고 설계 요

건에 따라 방사선방어의 요건을 만족하는 데 얼마나 유효한가를 나타내는 척도를 말한다.

4. "덮개"란 처분시설에서 폐기물 용기와 포장물 또는 처분고 등 구조물 위를 덮고 있는 물질이나 이러한 물질들의 층을 말한다.

5. "폐쇄 후 관리"란 처분시설이 설계성능을 유지함을 입증하기 위하여 수행되는 행위를 총칭하는 것으로서 감시, 접근제한, 보수작업 등의 적극적인 활동과 토지사용통제, 기록보관 등의 소극적인 활동을 모두 포함한다.

② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」과 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 및 원자력안전위원회고시 등이 정하는 바에 따른다.

제4조(일반사항) ① 운영자는 이 기준에 따른 이행계획을 해당 처분시설에 대한 방사선환경영향평가서, 안전성분석보고서, 안전관리규정, 건설 및 운영에 관한 품질보증계획서 등 관련 허가신청서류의 해당 부분에 적절히 제시하여야 한다.

② 운영자는 이 기준의 이행을 위한 세부적인 절차서를 수립하여야 한다.

제5조(안전성평가의 갱신) ① 운영자는 이 기준에서 별도로 정하는 경우 외에도 지진, 홍수 등의 천재지변이나 사고 등으로 처분시설의 방사성폐기물 격리기능에 영향을 미칠 수 있는 사건이 발생하는 경우에는 최신의 가용자료를 바탕으로 해당 처분시설의 안전성을 재평가하

고 필요시 제4조제1항의 안전성분석보고서 등 관련 허가신청서류와 제4조제2항의 세부절차서를 변경하여야 한다.

② 운영자는 처분시설을 운영 및 관리하는 과정에서 얻은 경험과 자료 및 안전성평가의 결과를 바탕으로 처분시설의 안전성에 관한 조건들을 수시로 재평가하고 필요시 보완하여야 한다.

제6조(조직 및 기능) ① 운영자는 처분시설의 운영에 책임이 있으며 처분시설의 원활한 운영을 위한 조직을 설치하고 권한과 임무를 명확히 하여야 한다.

② 운영자는 종사자가 처분시설의 운영에 관한 세부절차서의 내용 및 원리를 숙지할 수 있도록 종사자에 대한 종합적인 교육 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

③ 운영자는 이 기준의 이행에 필요한 방사선/능 측정 및 분석 시스템, 방사성폐기물 처리시스템, 환경감시 시스템을 갖추어야 한다.

제7조(구역 설정 및 출입자 관리) ① 운영자는 처분시설 부지에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 제한구역을 설치하여 관리하여야 한다.

1. 제한구역은 처분시설 및 그 부속시설을 내포하는 하나의 영역으로서 이 영역의 밖에서는 해당 처분시설과 관련하여 「원자력안전법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제174조 및 이 영에 따라 원자력안전위원회고시가 정하는 세부기술기준에 부합하는 구역으로 정한다.
2. 지상의 처분고 경계선(처분고가 지하에 설치되는 경우 또는 지표상

의 처분고가 폐쇄 후 토양 등의 덮개로 덮이는 경우에는 지하 처분고의 위치를 알 수 있도록 지상에 그 경계선을 표시하도록 한다) 및 부속시설들과 제한구역 경계선 사이에는 환경감시를 비롯하여 처분시설 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리 활동을 적절히 수행할 수 있도록 완충공간을 확보하도록 한다.

3. 제한구역의 경계에는 울타리 또는 표지를 설치하는 등의 방법에 의하여 업무상 출입 이외의 출입을 효과적으로 제한할 수 있도록 한다.

4. 제한구역 안에는 사람의 거주를 금한다.

② 운영자는 처분시설 부지에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바와 같이 보전구역을 설치하여 관리하여야 한다.

1. 보전구역은 제한구역 내부의 영역으로서 해당 처분장에서 방사성폐기물을 저장, 처리, 처분하는 구역으로 정한다.(하나의 영역으로 통합하여 설치하거나 둘 이상의 독립적인 영역으로 구분하여 설치할 수 있음)

2. 보전구역의 경계에는 울타리를 설치하고 "보전구역"이라는 글자와 "허가 없이 들어감을 금함"이라는 글자를 포함하는 눈에 잘 띄는 표지를 부착하여 방사성폐기물의 관리와 출입자에 대한 방사선방호를 효과적으로 수행할 수 있도록 한다.

③ 운영자는 처분시설에 대하여 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제3조에 따라 방사선관리구역을 설정하여 관리하여야 한다.

④ 운영자는 방사선관리구역 이외의 구역이라도 방사성폐기물의 관리와 관련하여 필요한 경우에는 임시 방사선관리구역으로 설정하여 방사선관리구역에 준하는 관리를 하여야 한다.

제2장 운영중 처분시설 관리기준

제8조(적용범위) 처분시설의 운영을 시작한 시점부터 처분시설의 폐쇄를 완료하는 시점까지 처분시설 운영 단계에서 처분시설의 관리에 관한 사항은 제9조부터 제19조까지의 규정을 적용한다.

제9조(구조물·계통 및 기기의 성능) 운영자는 처분시설의 안전과 폐기물의 격리에 중요한 구조물·계통 및 기기들에 대하여 처분시설의 구조 및 설비에 관한 원자력안전위원회고시와 처분시설의 안전성분석보고서에 제시된 설계성능을 유지하여야 한다.

제10조(주기점검) ① 운영자는 처분시설의 각 구조물·계통 및 기기들이 안전성분석보고서에 명시된 성능과 부합하는지 확인하기 위하여 적절한 주기로 점검하여야 한다.

② 처분시설에 대한 주기점검은 항상 주요 안전기기설비의 성능 및 상태와 처분시설의 주변환경에 미치는 영향을 충분히 고려하여 수행하여야 한다.

③ 운영자는 다음 각 호의 구조물·계통 및 기기에 대하여 주기점검을 실시하여야 한다.

1. 방사성폐기물 취급 설비

2. 감시 및 제어 설비
3. 배수설비 및 배기설비
4. 비상용 전원장치
5. 방사선방호설비
6. 화재방호설비
7. 기타 처분시설 안전에 중요한 설비

④ 운영자는 주기점검의 결과를 취합하여 이상 유무를 판단한 후 이상이 있는 경우에는 이를 즉시 조치하여야 한다.

제11조(정기점검) ① 운영자는 처분시설의 유지 관리에 필요한 정기점검계획을 수립하여 시행하여야 한다.

② 제1항의 정기점검계획은 다음 사항들을 포함하여야 한다.

1. 안전설비 설정치 확인검사
2. 감시 및 제어 설비의 교정 및 기능 시험
3. 방사성폐기물 관리시스템의 성능 확인
4. 배수설비 및 환기설비의 성능 확인
5. 기타 처분시설의 안전과 방사성폐기물의 격리에 중요한 구조물·계통 및 기기의 성능 확인

③ 제1항의 정기점검계획에 따른 검사는 안전성분석보고서에 명기된 해당 처분시설의 안전특성을 감안하여 실시하여야 한다.

제12조(배출감시) ① 운영자는 처분시설 부지에서 제한구역 외부로 배출되는 방사성물질의 농도가 방사성물질 배출 농도기준을 초과하지

않도록 배기 및 배수 중의 방사성물질의 농도를 감시하여야 한다.

② 배기 및 배수 감시설비는 설정치를 초과할 경우 경보발령 및 방출 밸브의 자동차단 작동이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

③ 배기 및 배수 감시설비는 지정된 주기로 점검 및 보정을 실시하여 항상 최적의 상태를 유지할 수 있어야 한다.

제13조(방사선방호) ① 운영자는 영 제131조부터 135조까지의 규정과

「원자력안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제120조부터 제122조까지의 규정 및 이와 관련한 원자력안전위원회고시에 따라 방사선 작업종사자 및 수시출입자, 기타 처분시설에 일시적으로 출입하는 모든 인원에게 대하여 각 대상에 알맞은 방사선방호를 수행하여야 한다.

② 작업자가 상시 출입하는 장소 및 방사선관리가 필요한 장소의 방사선량률과 표면오염도 및 공기중 방사성물질의 농도는 해당 외부방사선량률 한도와 허용표면오염도 및 유도공기중농도를 각각 초과하지 않도록 하여야 하며 초과할 경우에는 별도 관리구역으로 설정한다.

③ 운영자는 주기적으로 처분시설내의 방사선량률, 표면오염도 및 공기중 방사성물질의 농도를 측정하고 그 측정결과가 제2항의 조건을 만족함을 확인하여야 한다.

④ 제3항의 측정결과가 제2항의 조건을 초과하는 경우 이러한 구역에서 작업하는 자는 적절한 방호용품을 착용하여야 한다.

제14조(오염의 방지 및 조치) ① 운영자는 처분시설 부지에서 폐기물에

의한 방사능 오염과 제염에 따른 폐기물의 발생을 합리적으로 달성 가

능한 한 최소화하기 위하여 폐기물관리 공정을 최적화 하여야 하며, 오염이 발생하는 경우에는 확산되지 않도록 제염, 오염확대방지 및 차폐 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

② 운영자는 처분시설에서 사용한 장비를 외부로 반출하기 위한 방사능오염제한치를 설정하여 운용하여야 하며, 처분시설 내에서만 사용하는 장비에 대하여는 주기적으로 그 오염도를 측정 및 관리하여야 한다.

제15조(보수 및 개조) ① 처분시설의 방사성폐기물 격리 성능을 비롯하여 방사선안전성에 이상이 있다고 판단하는 경우, 운영자는 필요한 보수작업을 실시하여 처분시설을 정상상태로 유지시켜야 한다.

② 처분시설의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 보수 및 개조 행위에 대하여는 사전에 제4조에 언급된 허가신청서류와 관련 절차서의 개정 또는 보완 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제16조(부지 및 환경 감시) ① 운영자는 처분시설의 운영이 환경에 미치는 영향을 판단하기 위하여 처분시설 운영 중에 원자력이용시설 주변 방사선환경조사 및 방사선환경영향평가에 관한 원자력안전위원회 고시에 따라 처분시설 주변의 환경을 감시하여야 한다.

② 운영자는 해당 처분시설에 대한 부지특성보고서 또는 안전성분석보고서에 제시한 운영 중 부지감시 및 조사계획에 따라 주요 부지특성들을 주기적으로 감시하여야 한다.

제17조(비상대책) ① 운영자는 영 제136조 및 제110조의 규정을 포함하

여 처분장에서 발생할 수 있는 방사선 비상 및 지진, 화재, 풍수해 등 천재지변의 가상사고를 비롯한 비상 상황에 대처할 수 있도록 비상대책을 수립하고 필요시 이행하여야 한다.

② 운영자는 제1항과 관련하여 적절한 비상대응능력을 확보하기 위해 주기적으로 훈련을 실시하여야 한다.

제18조(물리적 방호) 운영자는 처분 안전성을 저해하는 허가되지 않은 모든 인위적 행위를 방지하기 위해 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 합리적인 조치를 취하여야 한다.

1. 허가되지 않은 인원의 부지 및 시설 출입을 통제하고 시설물을 보호하기 위한 물리적 방호 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다.
2. 보안이 필요한 구역을 설정하고 이러한 구역에 대하여는 테러나 불법 침입을 방지하기 위한 방호벽, 감시 및 침입 탐지 시스템과 보조 보안장치 등 물리적 방호장치를 강구하도록 한다.
3. 보안조치의 수준은 해당 처분시설과 폐기물에 대하여 예상되는 손상의 정도를 반영하도록 한다.

제19조(기록과 보고) 운영자는 처분시설의 운영과 관련하여 다음 각 호에 따라 해당 사항들을 기록·비치 또는 보고하여야 한다.

1. 방사성폐기물의 저장·처리·처분과 관련한 기록과 비치에 관한 사항은 규칙 제145조 및 규칙 별표 7의 규정을 준수한다.
2. 방사선안전과 관련한 정기보고 사항과 보고기한에 관하여는 규칙 제127조 및 규칙 별표 5의 규정을 준수한다.

3. 처분시설의 사고·고장 발생시의 보고에 관하여는 원자력안전위원회고시 「원자력이용시설의 사고·고장 발생시 보고·공개 규정」을 준수한다.

제3장 폐기물 관리기준

제20조(적용범위) 처분시설에서 폐기물의 관리에 관한 사항은 제21조부터 제27조까지의 규정을 적용한다.

제21조(처분폐기물 특성기준) ① 처분시설에 처분되는 모든 폐기물은 처분에 따른 장기적인 방사선위해를 방지하기 위해 방사성핵종의 누출을 억제할 수 있도록 적절한 용기에 넣거나 고형화한 후에 적절한 용기로 포장하여야 한다.

② 운영자는 제1항의 요건을 이행하기 위하여 규칙 제96조와 폐기물 인도에 관한 원자력안전위원회고시에 해당 처분시설 고유의 특성을 반영한 상세한 처분폐기물 특성기준을 수립하여 폐기물 처분 업무에 적용하여야 한다.

제22조(폐기물 인수) ① 운영자는 해당 처분시설에서 인수할 수 있는 폐기물의 특성과 폐기물 인수절차에 관한 세부사항을 인수기준으로 수립하여 사전에 폐기물 발생자 또는 폐기물 처분을 위탁하고자 하는 자(이하 "폐기물발생자"라 한다)에게 제공하여야 한다. 인수기준을 개정하는 경우에도 또한 같다.

② 추가적인 처리 없이 직접 처분을 목적으로 폐기물을 인수하는 경

우, 제1항의 인수기준은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 해당 처분시설에서 처분을 위해 인수할 수 있는 폐기물의 특성과 관련하여, 제21조제2항의 처분폐기물 특성기준
2. 폐기물발생자가 해당 폐기물이 제1호의 기준에 적합함을 입증하는 데 적용하여야 할 다음 각 목을 포함하는 폐기물 특성규명 방법에 관한 기준과 운영자가 그 부합성을 확인하는 데 적용할 방법
 - 가. 방사선적 특성규명: 시료 채취·전처리·보관, 분석 및 측정, 계산, 데이터 관리 등
 - 나. 물리적 특성규명: 폐기물의 형태, 고형화 및 포장물 등에 대한 시험, 측정 또는 평가의 방법과 절차
 - 다. 화학적·생물학적 특성규명: **유리수(포장물 내에서 물리·화학적 으로 결합되어 있지 않은 물)**, 부식 및 기타 위해성 등에 대한 측정, 분석 또는 평가의 방법과 절차
3. 폐기물발생자가 해당 폐기물이 제1호의 기준에 적합함을 입증하는 데 적용하여야 할 폐기물관리에 관한 품질보증에 관한 기준, 이는 폐기물 특성규명에 관한 사항을 포함
4. 처분시설에서 폐기물을 인수하는 절차
5. 폐기물발생자가 운영자에게 폐기물을 인도할 때 제출하여야 할 서류
6. 제1호의 기준을 만족하지 못하는 폐기물에 대한 운영자의 조치 계획

③ 운영자는 제2항제2호의 기준에 따라 폐기물발생자가 수립한 폐기물 특성규명 방법 및 원자력안전위원회고시 「중·저준위 방사성폐기물 인도규정」 제18조에 따른 품질보증계획의 적합성을 사전에 확인하여야 한다.

④ 운영자는 제2항의 기준에 따라 처분시설에 인도되는 모든 폐기물에 대해 인수검사를 실시하여 해당 인수기준을 만족하는지를 확인하여야 하며, 인수기준에 부합하지 않은 폐기물은 격리·보관하고 제2항제6호의 조치계획에 따라 조치를 취하여야 한다.

⑤ 운영자가 폐기물발생자로부터 폐기물을 인수한 후 처분장에서 추가적인 처리를 통해 제21조제2항의 처분폐기물 특성기준을 만족시키고자 하는 경우, 제1항의 인수기준은 인수할 수 있는 폐기물의 특성기준과 인수절차를 포함하여야 한다.

제23조(폐기물의 운반 및 취급) ① 처분시설에서 폐기물을 운반할 때에는 원자력안전위원회고시 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」을 만족하여야 한다.

② 처분시설에서 폐기물을 하역할 때에는 포장물 외부표면의 오염 및 방사선량률을 측정하여야 하며, 오염된 것으로 판정되면 포장물의 표면을 세척하거나 덧포장을 하여야 한다.

③ 운반이나 하역 과정에서 손상된 포장물의 취급을 위해 적절한 환기설비와 방사선차폐 기능을 갖춘 공간을 마련하여야 하며, 손상된 포장물의 취급을 위한 절차를 수립하여야 한다.

④ 폐기물을 취급하는 장비는 포장물의 중량, 크기 및 방사선량률에 따라 적합하게 선정하여야 하며 양호한 운전상태로 유지·관리하여야 하고, 정기적인 점검을 통하여 오염여부를 확인하여야 하며, 오염이 발생한 경우에는 제염하여야 한다.

제24조(폐기물의 표지) ① 포장물에는 눈에 띄기 쉬운 표면에 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」의 별표 1에 의한 방사능표지를 부착하고 표지 위에는 "방사성폐기물"의 글자를, 표지 아래에는 운영자, 폐기물 수량, 방사능농도, 정리번호 및 기타 해당 포장물에 관한 주요 정보를 기입하여야 한다.

② 제1항의 정리번호는 원자력안전위원회고시 「중·저준위 방사성폐기물 인도규정」 제4조에 따른 인수의뢰 시에 제시된 포장물의 일련번호와 대응하여 해당 폐기물에 관한 기록과 대조할 수 있는 것이어야 하며, 재포장 또는 덧포장 등에 의해 포장물의 내용물 또는 외형이 바뀌는 경우에도 해당 폐기물의 정보를 추적할 수 있도록 하여야 한다.

제25조(폐기물 저장·처리) ① 운영자는 폐기물발생자로부터 인수한 폐기물을 종류 및 특성별로 그리고 처분될 처분고별로 분류하여 저장하여야 한다.

② 처분시설을 운영하는 과정에서 발생하는 폐기물의 저장에 대하여도 제1항의 기준을 적용하도록 한다.

③ 운영자는 처분시설 운영시 발생하는 폐기물의 저장 또는 처리와 관련하여 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제83조제2항

의 규정을 준수하여야 한다.

제26조(폐기물 처분) ① 운영자는 폐기물을 제25조제1항에 따라 그 종

류 및 특성에 맞는 처분고에 분리하여 처분하여야 한다.

② 운영자는 폐기물을 처분고에 정치하기에 앞서 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 처분고의 폐기물 격리 성능에 이상이 없는지를 확인한다.
2. 처분될 포장물의 정리번호와 그 내용이 정확하며 제21조에 따른 처분폐기물 특성기준의 관점에서 유효한지를 확인한다.
3. 처분될 포장물에 외관상 이상이 없는지를 확인한다.

③ 포장물을 처분고에 정치할 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 포장물의 건전성을 저해하지 않도록 정치한다.
2. 정치된 포장물 사이에 남은 공간을 뒷채움재로 채우는 것이 용이하도록 한다.
3. 처분고 폐쇄 시 포장물 주변의 빈 공간은 폐기물로부터 방사성물질의 확산을 제한할 수 있도록 점토 등의 뒷채움재로 적절하게 채우도록 한다.

제27조(폐기물관리 품질보증) ① 운영자는 제4조제1항에 따른 건설 및

운영에 관한 품질보증계획서 외에 제21조부터 제26조까지의 규정에 따라 폐기물의 관리에 관한 품질보증계획을 수립하여 운용하여야 한다.

② 제1항의 품질보증계획은 다음 각 호에 따라 수립되어야 한다.

1. 그 구성 요소 및 활동들이 처분시설의 안전성에 미치는 잠재적인 효과를 적절히 감안하여 수립되어야 하며, 처분시설의 안전 운영에 중요한 활동들은 처분시설의 운영 및 폐쇄 후 단계에 대한 체계적인 안전성평가의 결과를 토대로 분별할 것
2. 처분시설 운영 중 폐기물 특성 및 운영 절차의 변경 관리에 각별히 유의하여 이러한 변경이 처분에 관한 안전요건들의 충족을 입증하기 위한 관리절차를 포함할 것
3. 용인할 수 있는 폐기물 특성에 대한 적절한 수준의 보증을 제공하도록 폐기물 발생자의 품질보증계획과 폐기물 발생자가 제공하는 정보의 품질을 확인할 수 있는 방법과 절차를 갖출 것
4. 해당 처분시설의 장기적인 안전성에 중요한 정보의 수집과 보전을 규정할 것

제4장 처분시설 폐쇄기준

제28조(적용범위) 처분시설을 부분적으로 또는 전체적으로 폐쇄할 때 수행하여야 할 안전조치에 대하여는 제29조부터 제34조까지의 규정을 적용한다.

제29조(일반사항) 처분시설의 폐쇄는 다음 각 호의 기준을 만족하여야 한다.

1. 폐쇄는 폐쇄 후 처분장의 사후 관리를 용이하게 하고 지속적인 보

수의 필요성이 최소화 되도록 수행되어야 한다.

2. 폐쇄는 사후 환경감시 및 조사가 용이하도록 수행되어야 한다.

3. 폐쇄는 사전에 허가된 폐쇄계획에 따라 수행되어야 한다.

제30조(폐쇄방법) 운영자는 다음 사항에 의거 처분시설을 폐쇄하여야 한다.

1. 운영자는 폐쇄시 처분시설이 안전성분석보고서에 기술된 내용을 만족하도록 완성되었음을 입증해야 한다.

2. 처분시설의 최종적인 덮개, 밀폐나 뒷채움은 시설의 기밀성, 필요한 수문학적 성능(물의 침투를 제한하는 성능 등), 방사성 핵종의 지연, 보수 최소화 및 부주의한 침입의 방지 등을 보장할 수 있도록 허가된 계획에 따라 시공하여야 한다.

3. 최종 덮개는 해당 부지의 특성에 따라 지질학적·기상학적 및 생태학적 조건들을 고려하여 설계 및 시공하여야 한다.

4. 폐쇄 중에 유출수의 오염을 방지하기 위하여 침출수 수집계통과 하수도망을 분리 설치해야 한다.

5. 동굴처분이 아닌 천층처분의 경우, 덮개의 모양이나 외형은 침식작용에 의하여 가능한 한 영향을 받지 않도록 해야 하며 주변 자연경관과 조화되도록 해야 한다.

6. 동굴처분의 경우, 방사성핵종의 이동을 막기 위한 배수공, 갱도 및 시추공 등의 뒷채움과 밀폐작업은 이들 공동에 적합한 설계방법이나 재료를 선택하여 수행됨을 입증해야 한다.

제31조(계통 및 설비의 철거) 운영기간 중 사용된 계통 및 설비의 철거는 다음과 같이 수행하여야 한다.

1. 해당 철거가 처분시설의 안전성에 영향을 주지 않아야 한다.
2. 지하수 또는 침출수가 처분시설의 공학적 또는 자연적 방벽들을 우회하여 배관, 하수계통 및 배수설비 등을 통하여 흐르지 않도록 해야 한다.
3. 건물이나 장치를 철거하는 과정에서 발생하는 폐기물에 대한 관리 대책이 마련되어야 한다.

제32조(구조물 · 계통 및 기기의 유지) 운영자는 해당 처분시설에서 폐쇄 후에 존속하는 시설물에 대하여는 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 해당 처분시설에 대한 안전성분석보고서에 따라 처분시설의 폐쇄 후에도 폐기물의 격리와 부주의한 침입의 방지를 위해 존속해야 하는 구조물 · 계통 및 기기들을 철거하여서는 아니 된다.
2. 다른 시설물의 철거가 제1호에 언급된 구조물 · 계통 및 기기들의 건전성에 영향을 주지 않아야 한다.
3. 안전성분석보고서에 제시된 기간에 걸친 예상 성능을 폐쇄 작업 완료 시점에서 최종 확인하여야 한다.

제33조(침입 방지) 먼 장래에 굴착, 지하 처분고의 지표면 노출 등이 발생하는 경우에 처분 폐기물에 대한 사람의 부주의한 접근을 막기 위하여 운영자는 처분시설 폐쇄 시 처분고의 내 · 외부 및 처분고와 지표면

사이 등 적절한 위치에 해당 처분시설과 폐기물의 존재를 알리는 경고판을 설치하여야 한다.

제34조(안전성 재평가) 운영자는 처분시설 폐쇄 전에 다음 사항을 재평가하여 처분시설의 안전성을 입증하여야 한다.

1. 성능평가기간에 대한 설비, 부지 및 주변지역에 대한 현황
2. 처분된 폐기물의 총량, 운영기간 중 발생하여 처분의 안전성에 영향을 줄 수 있는 사고들의 기록, 처분이 인간과 주변환경에 줄 수 있는 방사선학적 및 비방사선학적 영향 등

제5장 폐쇄 후 관리 기준

제35조(적용범위) 처분시설 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준에 관하여는 제36조부터 제41조까지의 규정을 적용한다.

제36조(관리계획) ① 운영자는 폐쇄 후 관리 업무를 수행하기 위한 계획(이하 "관리계획"이라 한다)을 수립하여 폐쇄 후 관리를 수행하기 1년 전에 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 관리계획은 다음 각 호에서 정하는 사항을 포함하여야 한다.

1. 관리기간
2. 관리의 조직과 책임
3. 처분된 폐기물, 처분시설 및 부지의 특성 (폐쇄 후 관리의 관점에서 정량적으로 서술한다)

4. 관리방법 (관리항목, 항목별 관리요령 등을 기술한다)

5. 관리업무에 대한 품질보증계획

③ 운영자가 제1항의 관리계획을 변경하고자 할 경우에는 변경사유서와 변경된 관리계획을 변경 시행 전년도 6월까지 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

제37조(관리기간) 폐쇄 후 관리기간은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 설정되어야 한다.

1. 관리기간은 해당 처분시설의 폐기물 특성, 공학적 설계, 부지 특성, 처분시설과 관련하여 예상되는 사회적 활동, 기록 및 유지에 관한 역사적인 경험 등을 고려하여 설정되어야 한다.
2. 관리기간 이후에는 더 이상의 관리활동이 필요 없어야 하고 적절한 방법에 의한 위험도 또는 선량 계산의 결과가 해당 처분시설에 대한 성능목표치를 만족시켜야 한다.

제38조(관리방법) 폐쇄 후 관리방법은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라야 한다.

1. 관리방법은 합리적으로 처분시설의 폐쇄성능을 확인하여 방사선방호의 요건을 만족함을 입증할 수 있도록 하는 것이어야 한다.
2. 관리방법은 별표를 기준으로 하되 해당 처분시설에 대한 체계적인 안전성평가의 결과 또는 해당 처분시설 및 부지의 특성에 따라 조정할 수 있다. 부지감시에 관한 사항은 해당 처분시설에 대한 부지특성 보고서 또는 안전성분석보고서에 제시된 폐쇄 후 부지감시계획과 부

합하도록 한다.

3. 시료채취, 기기분석, 안전성평가, 관리결과의 평가 등 별표에 제시되지 않은 사항에 대하여는 공인된 방법을 사용하되, 별도의 방법을 사용하고자 할 때에는 그에 대한 타당성을 입증하여야 한다.

제39조(이행) 제36조에 따른 관리계획은 처분시설 폐쇄 직후부터 이행하는 것을 원칙으로 한다.

제40조(기록과 보고) 처분시설의 폐쇄 후 관리와 관련한 기록 및 보고에 대하여는 제19조의 기준을 준용한다. 이 경우 처분시설의 "운영"은 "폐쇄 후 관리"로 본다.

제41조(관리의 종료) ① 운영자가 해당 처분시설에 대한 폐쇄 후 관리를 종료하고자 할 때에는 다음 각 호에서 정하는 사항을 포함하는 관리종료보고서를 작성하여 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

1. 관리의 종료를 정당화할 수 있는 근거자료
2. 관리의 종료에 따른 조치 계획(기록의 영구적 보관 방법, 처분시설의 위치에 관한 영구적 표지 방법을 포함한다)

② 원자력안전위원회는 제1항에 의한 관리종료보고서가 적절하지 않다고 판단될 때에는 관리업무의 지속, 관리종료보고서의 수정 또는 보완을 명할 수 있다.

제42조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그

타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.